FICHA DEL PROYECTO

Integrantes: Gabriel Espinoza, Leonardo Peralta, Dalton Maza.

Nombre del proyecto	Sistema IoT de Monitoreo de Calidad del Aire y Clima — PIS6TO
Repositorios	https://github.com/DaltonMaza/Security8tavo
Descripción (Función)	Captura la temperatura, humedad y CO_2 mediante un ESP32 con el uso de sensores DHT11 y MQ135. Transmite las lecturas por MQTT a un broker ejecutado de manera Local. Procesa y almacena los datos en una base de datos MongoDB a través de una API REST (Node.js/Express). Visualiza la información en un dashboard gráfico, históricos por fechas, un módulo de gestión de usuarios y dispositivos (placas, nodos y sensores).

Usuarios

Tipo de usuario	**Descripción**
Administrador	Se encarga de la creación de cuentas, registro de placas, acceso a históricos, exportación de reportes.
Operador /usuario estándar	Se encarga de revisar los datos mediante una gráfica

Roles

Tipo de Rol	**Permisos**
ADMIN	CRUD de usuarios, gestión de roles, registro de placas, reportes históricos y su exportación
USUARIO	Lectura de telemetría, condiciones ambientales, modificación de perfil propio.
Sistema IoT	Pública telemetría en el broker MQTT

Tecnologías

Capa	Tecnologías
Hardware	ESP32 (WiFi), sensor DHT11, sensor MQ135, librerías PubSubClient, DHTesp, MQ135, esp_timer
Mensajería	Protocolo MQTT (broker Mosquitto levantado de manera local)
Backend	Node.js, Express 4, Mongoose 8 (MongoDB), JWT (jsonwebtoken), bcrypt, Joi (validación), CORS, morgan, dotenv, nodemailer, xlsx
Frontend	Next.js 14, React 18, Bootstrap + React-Bootstrap, axios, react-hook-form + yup, Chart.js / Recharts, SweetAlert2, file-saver, jwt-decode, styled-components
Base de datos	MongoDB
Control de versiones	Github